

讓 RL 學會使用 MOT 動態障礙運動資訊

三條路線的實驗歷程與決定性結果

任務 差速輪 + 2D LiDAR

場景 密集動態行人導航

觀測 79D (無特權障礙)

一句話結論：無論用哪種方式把速度放進系統（RNN 隱式學／顯式 channel／reward 逼），policy 都不會主動使用速度——因為**任務用不到速度就能過關**。

為什麼要做這件事

部署病理 → 假設 → 兩大路線

部署觀察到的病理

撞到／極貼身才反應（LiDAR 離身體 $\sim 0.4\text{m}$ 才作動），對迎面／橫穿行人晚反應

車端實測：車被行人「帶著」水平側移飄走（herding），逼到牆角退化成 360° 打轉

核心假設（要被打穿的那個）：policy 缺「障礙在動、往哪動、多快」→ 補上速度／未來位置 → 應能提早避讓。

路線 A • 表徵化

RNN 自學隱式 MOT

部署只有 LiDAR，希望 RNN 從時序串流內部自建追蹤（velocity aux 監督）

路線 B • 顯式 + 逼用

tracker channel 餵 obs

直接給現成速度，再用 reward shaping／必死場景逼 policy 去用它

讓 RNN 從 LiDAR 自學追蹤

做法

- RNN 從 raw LiDAR 串流學障礙位置／速度（velocity aux 監督）
- 離線 probe：RNN hidden $\rightarrow$ 真實障礙狀態的 R^2 / rel err

途中抓出的 3 個真 bug（都在繞症狀）

- dead-ReLU**：predict_head 末端 ReLU $\rightarrow$ 輸出恆 0
- reshape 錯位**：特徵與 target 對不上 $\rightarrow$ aux 從沒真訓過
- zero-velocity 標籤**：速度 label 全 0 = 量測假象

裁決：位置可學 • 速度學不到

修好一切後的決定性數據

測試	位置	速度 R^2
離線 GRU（架構上限）	30.9%	—
多幀 + 真標籤 60k	0.27	0.005
多幀 + 真標籤 120k	0.26	0.009
oracle（K 幀原始 obs）	有	推不出

是輸入層問題：單幀 72-bin LiDAR 連 oracle 都推不出速度。
「RNN 學不會 MOT」與「多幀輸入有用（SR 0.758 最強）」同時成立 $\rightarrow$ 運動資訊正解是餵 **policy 直通**，非逼 RNN 編碼。

路線 B • 顯式 LV-DOT 速度 channel

直接把速度餵進 obs

做法（接線已 parity 驗證 $1e-8$ ）

tracker 的 $[x,y,vx,vy,r]$ ($K=5$) 直接餵 obs : 79D $\rightarrow$ 109D

• 三把尺方法論：機制 / 行為 / 結果，缺一不可

機制 ablation 速度頭 KL = **0.0001**（加稅後降到 0）
 $\rightarrow$ 完全不因障礙改變速度

行為 距障礙 0-0.5m 仍**全速 0.82 m/s** 前衝、 ω 全程平 $\rightarrow$ velocity-blind

結果 velocity-zero ablation $\Delta SR \approx 0$

裁決：有讀但冗餘 • channel 可省

三路 det eval（各 ~6400 回合）

條件	SR	撞障礙
A 速度完整	63.9%	26.4%
B 只歸零 vx,vy	63.8%	26.5%
C 整條 channel 歸零	63.9%	25.9%

梯度歸因翻案（H3）

速度欄敏感度 = LiDAR 的 **51%**（不是 0，policy 確實有讀）

但 $\Delta SR \approx 0 \rightarrow$ **有讀但冗餘**：反應式靠 LiDAR 就過關

★ **梯度敏感度 $\neq$ 因果重要性**；問題不在架構，在任務

用 reward 逼 policy 用速度 / 改風格

Reward shaping 的極限

四種逼用速度的 reward，全部無效

方法	結果
swept-arc (r_arc)	steer-not-slow ：只多轉不早煞
teardrop 速度稅	d_safe 分佈不動
TTC 門檻稅	速度頭 KL ≈ 0
predictive decel	幾乎不觸發

直接改 d_safe 也失敗

介入	結果
gap 方向指引	SR -2，d_safe 不動
障礙膨脹 1.15	p5 1.02→1.04 邊際
罰 - 15（動真激勵）	貼身 3.9→3.5%， 傷 SR

裁決：風格由 reward 經濟學決定

論文級結論

避障風格由 reward 經濟學決定

不由感知能力或方向指引決定。跨政策 d_safe 分佈完全重疊——誰來學都長一樣。

$J = \sum \gamma^t r_t$; goal +40 / 撞 -15
 撞機率 $< \frac{1}{3}$ + goal respawn + timeout 免費
 $\Rightarrow EV(\text{貼身衝}) > EV(\text{繞遠}) = \text{最優}$

接觸前零避障梯度 $\rightarrow$ policy 撞到才知道。貼身最短路 = 數學最優。

造「純反應式必死」場景逼 policy 用速度

逼純反應式走不通

裁決：先撞到別的天花板

12×12 / 20 障礙高密度

$0.14/\text{m}^2 \cdot 14 \times \text{密度} + \text{TTC 稅}$

牆碰主宰 0.77：縮小場 SR 天花板與 arena 尺寸綁死，卡結構性平台

20 障礙在 144m^2 接近幾何 packing 極限 → goal 放不下（resample fallback 爆）

- channel 仍未被用

near-wall crossing（herding 診斷場）

行人橫越 · 牆在去向側 · goal 不洩漏

決定性重現：**SA4 c89600 = 7/8 出現 $\geq 360^\circ$**

telemetry：一直往同方向轉但仍前進 = **moving arc（側移飄走）**

首轉正確僅 **4/12** → 第一次 commit 常錯

教訓：把場景做到「反應式必死」，工程上會先撞到牆碰／packing 天花板；而且 policy 寧可接受較低 SR 也不改變風格（reward 經濟學）。**診斷了病理，但沒能翻案 channel 的使用。**

四條路線一張表

三個獨立方向，同一個根本原因

路線	做法	決定性結果
A 表徵化	RNN 自學隱式 MOT (velocity aux)	位置學得到、 速度學不到 ($R^2 \approx 0$)；且是輸入層問題——單幀 LiDAR 連 oracle 都推不出速度
B 顯式 channel	tracker [x,y,vx,vy,r] 直接餵 obs	三路 det eval：速度歸零、整條歸零 SR 全在噪音內 → channel 可省。梯度歸因翻案 (H3：有讀但冗餘)
Reward shaping	swept-arc / teardrop / TTC 稅逼用速度	全部 動不了 d_safe 分佈 → 避障風格由 reward 經濟學決定 (論文級結論)
必死場景	12×12/20 高密度、near-wall crossing	先撞到牆碰／packing 天花板；重現了 herding 病理但 沒逼出速度依賴

為什麼四路都碰壁

任務用不到速度就能過關 (reward 沒把速度變成必要) + 資訊流把 encoder 從 RL 切開 (P1)。不是某個 bug、某個超參，是設計層的結構性問題。

收斂點 · 下一步

從「壓症狀」轉向「治結構」

訓練設計審計：4 個結構性根本

P1 RNN/extractor 收不到 RL 梯度 (no_grad 快取) → 記憶靠會塌的 aux 撐。最關鍵

P2 reward 純稀疏，goal +40 壓倒避障，接觸前零梯度

P3 優化無 trust region (KL early-stop 死碼)

P4 aux target runtime 退化成常數

e2e clean-PPO 重設計 (走論文簡單設計)

4-frame LiDAR CNN 端到端

PPO minibatch 重算 CNN feature (不用 cache) → 治 P1

- 固定 reward : progress + goal10 < 撞 15 + timeout-5 → 治 P2
- 標準 PPO : 4ep / KL stop 0.015 / clip → 治 P3 ; 移除 aux → 消 P4

上線驗證：enc_g=1.847 (RL 梯度進 CNN) 、KL stop 活了

下一步：避障能否從乾淨設計自然浮現 —— 反應曲線左移 + 動態撞↓，待後期 stage 驗收 (4 幀 0.8s 夠不夠推動態速度是關鍵未知)。

※ 「別人怎麼讓 RL 用 MOT (SOTA 文獻對照：DRL-VO / SARL / DS-RNN / Missing-Velocity ...)」另有完整一份報告。